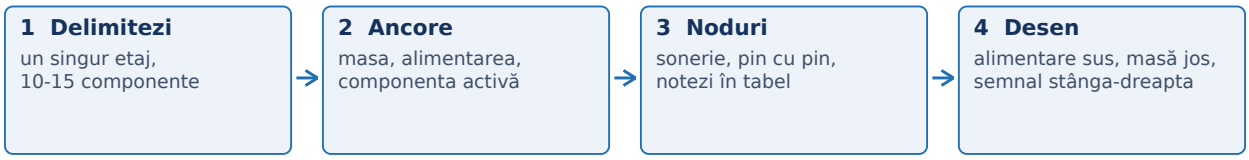
Ridicarea schemei de pe placă

Fișa lecției · Nivelul 1, Lecția 8 · AREL

DE REȚINUT
O măsurătoare fără schemă e un număr fără înțeles. La un ECU schema nu există, deci o ridici tu — nu toată placa, ci **un singur etaj**. Instrumentul central nu e desenul, ci **tabelul de noduri**: când e complet, schema se desenează singură, iar orice tensiune măsurată capătă sens.

1. Fluxul de lucru



Înainte de toate, fotografiază ambele fețe la rezoluție mare, din perpendicular, cu aceeași orientare, și oglindește în calculator poza spatelui ca să se suprapună peste față. Apoi numerotează pe fotografie fiecare pin al fiecărei componente din zonă.

2. Cele trei ancore

Ancoră	Cum o găsești	La ce îți folosește
Masa	Sonerie de la un punct de masă cunoscut (talpă, șurub, minusul unui electrolitic). Vei găsi mulți pini, pentru că există plan de masă	Referința tuturor măsurătorilor de tensiune
Alimentarea	Trasee groase dinspre conector, dioda de protecție la polaritate inversă, condensatorul mare de intrare	Punctul de plecare al lanțului de alimentare
Componenta activă	Piesa cea mai mare din zonă: tranzistor de putere, regulator, driver	În jurul ei se organizează tot etajul

3. Tabelul de noduri (instrumentul lecției)

Nod	Pini care aparțin nodului	Tensiune măsurată	Ce cred că este

Fixezi o sondă pe un pin, plimbi cealaltă peste toți ceilalți pini din zonă: tot ce sună face parte din același nod. Treci la următorul pin netrasat și repeți, până când fiecare pin aparține unui nod.

4. Tehnici de trasare

Situație	Ce faci
Traseu care intră într-un via	Îl cauți pe fața opusă. Dacă nu apare, e strat interior: îl definești prin continuitate, nu prin privire
Valoarea unei rezistențe sau a unui condensator	O notezi ca orientativă: „~10 k (în circuit)”. Tot ce e în paralel influențează citirea
Orientarea unei piese polarizate	Banda la diodă = catod. Dunga la tantal = plus. Dunga la electrolitic = minus. Punctul sau teșitura = pinul 1
Zonă acoperită cu lac de protecție	Vârf de sondă ascuțit, apăsat ferm, străpunge lacul acrilic. Nu umbla cu solvenți doar ca să măsori

5. Capcane

- **Soneria minte prin semiconductori.** Sună și prin joncțiunea unei diode sau prin corpul unui tranzistor. Verifici în ambele sensuri: cuprul sună identic în ambele, o joncțiune nu.
- **Planul de masă te păcălește.** Pe scara greșită, totul pare legat la masă. Învață ce arată aparatul tău pe un traseu de cupru real — de obicei sub 1 Ω.
- **Două piese identice nu sunt legate identic.** Aceeași piesă poate avea roluri opuse în schemă: una încarcă, cealaltă descarcă.
- **Nu ridica toată placa.** Un etaj pe zi, documentat bine, valorează mai mult decât o placă întreagă trasată pe jumătate.

6. Autoevaluare: răspunsuri model

Întrebare	Răspuns model
De ce nu poți deduce funcția unei componente doar din marcaj, chiar după ce ai găsit datasheet-ul?	Datasheet-ul îți spune ce *poate* face piesa, nu ce *face* în placa asta. Un MOSFET de 55 V poate comanda un releu, o bujie, un ventilator sau o sondă. Funcția o dă schema: la ce sunt legați poarta, drain-ul și source-ul.
Soneria sună între două puncte. Cum verifici dacă e cupru sau o joncțiune de semiconductor?	Măsori în ambele sensuri, pe cea mai mică scară de rezistență. Cuprul dă aceeași valoare mică în ambele sensuri. O joncțiune dă valori diferite, iar în mod diodă arată o cădere de 0,4–0,7 V într-un sens și OL în celălalt.
De ce notezi valorile pasivelor ca „în circuit” și ce înseamnă când compari cu datasheet-ul?	În circuit, tot ce e în paralel coboară valoarea citită, deci cifra e mai mică decât cea reală. Pentru o valoare exactă trebuie ridicat un capăt al piesei. Până atunci, valoarea e orientativă și nu o poți contrazice cu datasheet-ul.

TEMA PRACTICĂ
Ridică schema etajului cu **BUK7635-55A** de pe placa SID209: zece componente în jurul lui, tabel de noduri complet, desen pe hârtie. Vei afla la ce duce source-ul cu 517 Ω și dacă tranzistorul e low-side sau altceva. Treci rezultatul în fișa plăcii.